



KRYPTOGRAPHIE Teil2

M114 / ARJ / 6-2025

Die Themen:

- Symmetrische Verschlüsselung
Klassische Verfahren: ROT, Vigenere, XOR
Moderne Verfahren: AES
- Asymmetrische Verschlüsselung
Schlüsseltausch: Diffie-Hellman Schlüsseltausch
Verschlüsselung: RSA
- Digitale Signatur
Verfahren: RSA
Hashfunktion: MDx, SHAx
- Public Key Infrastruktur
Hierarchisch, X509-Zertifikate
Web-of-Trust, OpenPGP
- Sicheres Internet
HTTPS, TLS, Zertifikate
- Praxis: OpenPGP
gpg4win, Kleopatra
- Praxis: Sichere E-Mails
OpenPGP versus S-MIME, Mailclient Thunderbird

Die verwendeten Tools:

- Cryptool1
Lern-SW, Kryptographie Konzepte & Analyse
<https://www.cryptool.org/de/ct1>
- Wireshark
Network-Sniffer
Datenprotokolle: Analyse + grafische Aufbereitung
<https://www.wireshark.org>
- Gpg4win
Zertifikatsmanager Kleopatra
Dateiverschlüsselung Kleopatra
<https://www.gpg4win.de>
- Mozilla Thunderbird
Mail-Client
Unterstützt OpenPGP- und S/MIME-Zertifikate
<https://www.thunderbird.net/de>

**Bitte zeitnah auf ihren Notebook installieren.
Cryptool1 werden wir in Kürze einsetzen.**

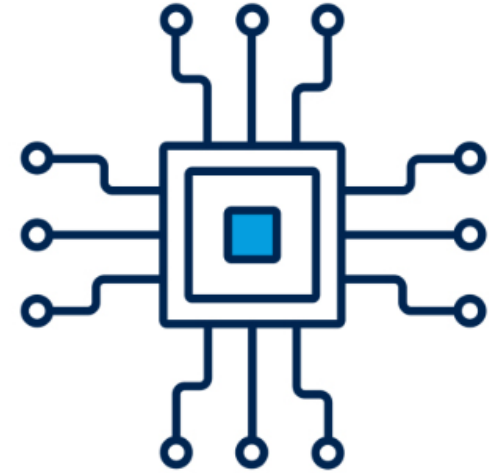
Symmetrische Verschlüsselung:



(-) Schlüsseltausch
Geheimer Kanal?



(-) Schlüsselanzahl
Wächst quadratisch!



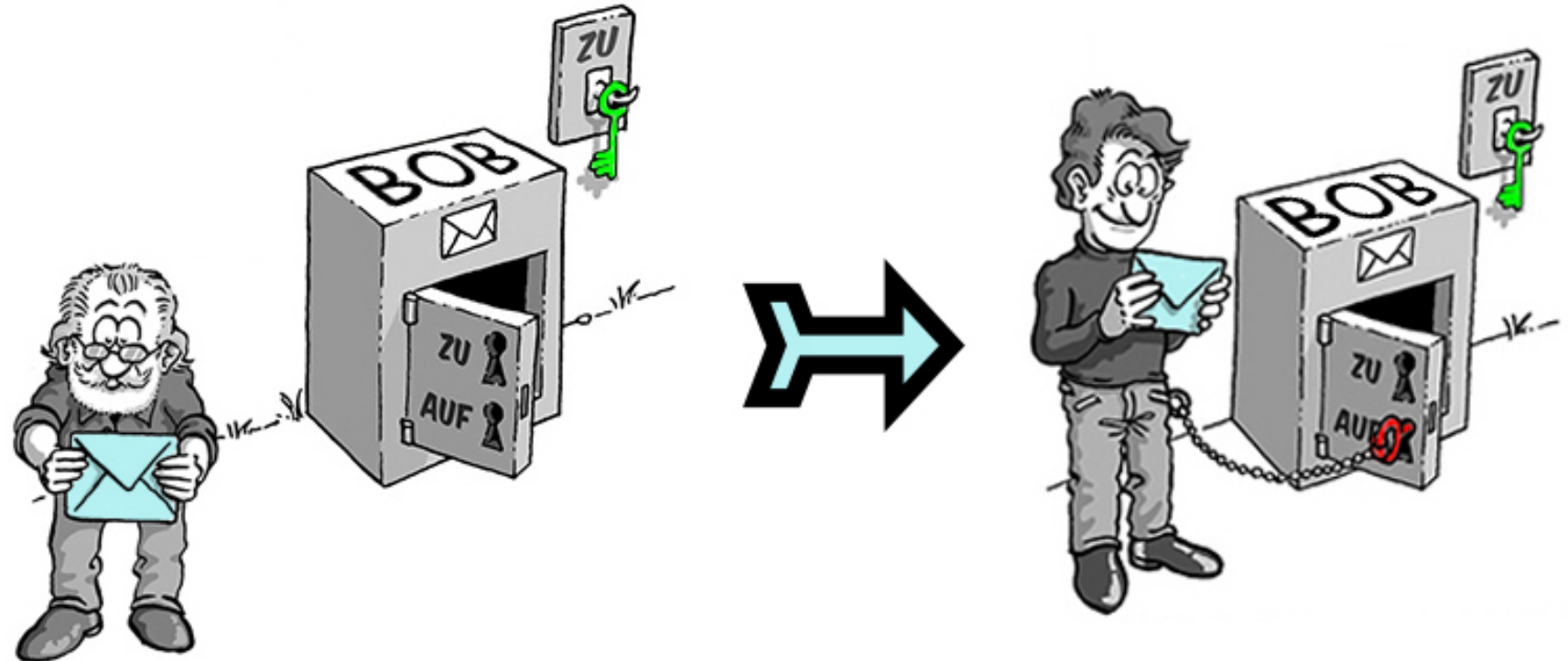
(+) Digitale Verarbeitung
Eher vorteilhaft

Die Lösung
des Problems:

Asymmetrische
Verschlüsselung



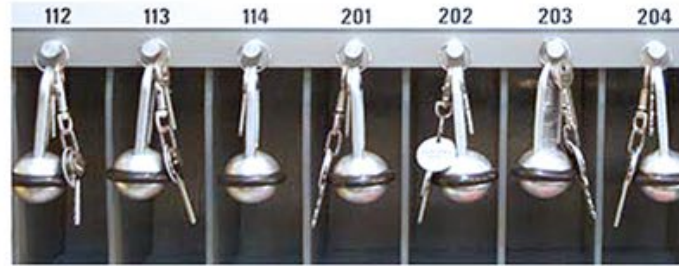
Der
"Public-Key
Händler"
ihres
Vertrauens



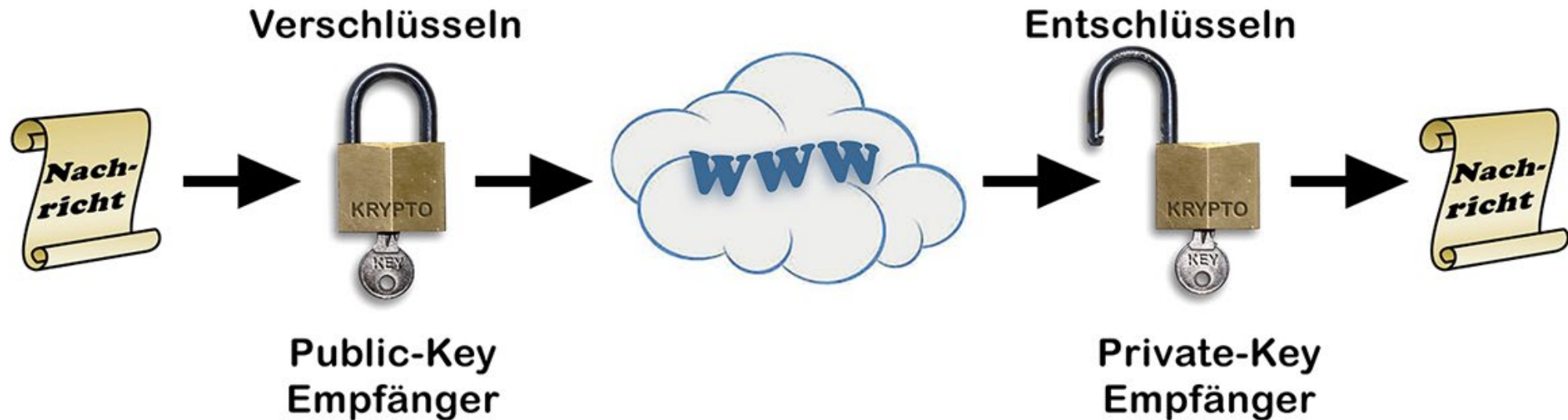
Asymmetrische Verschlüsselung



Schlüsselpaar
erzeugen



Public-Key veröffentlichen
Private-Key geheim halten



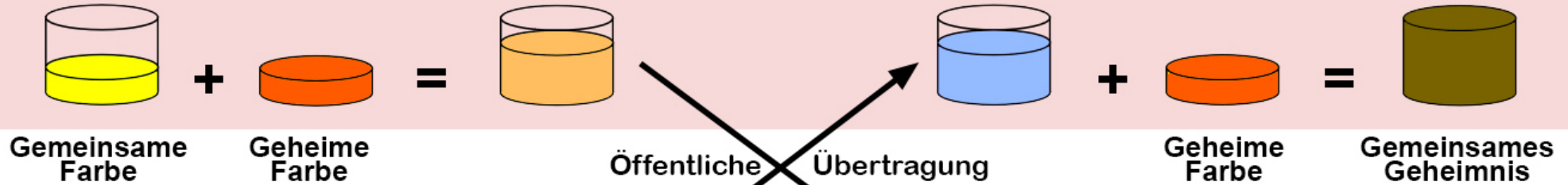
Asymmetrische Verschlüsselung

Q: Kann aus dem öffentlichen Schlüssel der private Schlüssel hergeleitet oder berechnet werden?

A: Ist praktisch unmöglich!
Es folgt eine Erklärung anhand einer Farb-Analogie...

Asymmetrische Verschlüsselung: Diffie-Hellman Schlüsseltausch

ALICE:



Bob:



Öffentlicher Schlüssel von Alice:  
Privater Schlüssel von Alice: 

Öffentlicher Schlüssel von Bob:  
Privater Schlüssel von Bob: 

Farbmischung kann nicht rückgängig gemacht werden.

Etwas genauer soll dies der folgende Versuch im Cryptool zeigen...

Aufgabe "Diffie-Hellman":

Verwenden sie im **Cryptool1** unter "**Einzelverfahren**→**Protokolle**" die "**Diffie-Hellman-Demo**" um den Diffie-Hellman- Schlüsseltausch zu studieren. Experimentieren sie mit verschiedenen Parametern wie

- Bitlänge
- Primzahlen
(Wählen sie auch bewusst kleine Primzahlen im ein oder zweistelligen Bereich)
- Geheimnis

Folgendes soll dabei geklärt werden:

- Wie werden die Teilschlüssel berechnet? (Mathematische Funktion?)
- Was bewirkt die Wahl von kleinen Primzahlen wie z.B. 7,11 oder 13?
- Als Resultat erhalten sie einen "geheimen Schlüssel". Was haben sie damit erreicht?



Aufgabe "RSA"

Verwenden sie im Cryptool1 bei "**Ver-/Entschlüsseln**→**Asymmetrisch**" die "**RSA-Demo**" um das RSA-Verfahren zu studieren.

Experimentieren sie mit verschiedenen Parametern wie

- Primzahl p (*Wählen sie auch bewusst kleine Primzahlen im ein oder zweistelligen Bereich*)
- Primzahl q (*Wählen sie auch bewusst kleine Primzahlen im ein oder zweistelligen Bereich*)
- Öffentlicher Schlüssel e
- Eingabe von Nachrichten verschiedener Längen

Folgendes soll dabei geklärt werden:

- Was bewirkt die Eingabe von kleinen Werten für p , q und e ?
- Welche mathematische Funktion verwendet RSA?
- Was ist der wesentliche Unterschied zu Diffie-Hellman?



Aufgabe "Hybride Verschlüsselungsverfahren"

Erstellen sie im Cryptool1 bei "Digitale Signaturen/PKI→PKI" unter "Schlüssel erzeugen/importieren" ein eigenes Schlüsselpaar.

Erstellen sie danach auf ihrem Desktop eine kleine Textdatei.

Verwenden nun sie im Cryptool1 bei "Ver-/Entschlüsseln→Hybrid" die "RSA-AES-Verschlüsselung" und verschlüsseln sie ihre Textdatei.

Verwenden nun sie im Cryptool1 bei "Ver-/Entschlüsseln→Hybrid" die "RSA-AES-Entschlüsselung" und entschlüsseln sie ihre Textdatei.

Folgendes soll dabei geklärt werden:

- Was bezweckt der Session-Key?
- Was ist der wesentliche Unterschied zu RSA oder Diffie-Hellman?



Bedürfnis «A»

- Informationssicherheit
- Widerstandsfähigkeit gegen Manipulation und unbefugtes Lesen

DATEN VERSCHLÜSSELN

Bedürfnis «B»

- **Authentisierung** - Sicherstellung der Identität eines Kommunikationspartners
- **Vertraulichkeit** - Zugänglichkeit der Nachricht nur für bestimmten Empfängerkreis
- **Integrität** - Schutz vor Verfälschung von Nachrichten bei der Übermittlung
- **Autorisierung** - Prüfung der Zugriffsberechtigung auf Ressourcen
- **Verfügbarkeit** - Schutz vor Datenverlust, Sicherstellung des laufenden Betriebs
- **Verbindlichkeit** - Sicherer Nachweis der Absendung bzw. des Empfangs

DATEN SIGNIEREN

Bedürfnis «C»

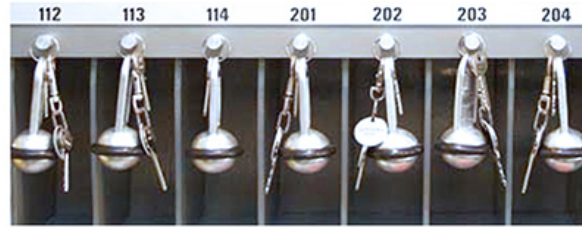
- Kombination von Bedürfnis «A» UND Bedürfnis «B»

DATEN VERSCHLÜSSELN UND SIGNIEREN

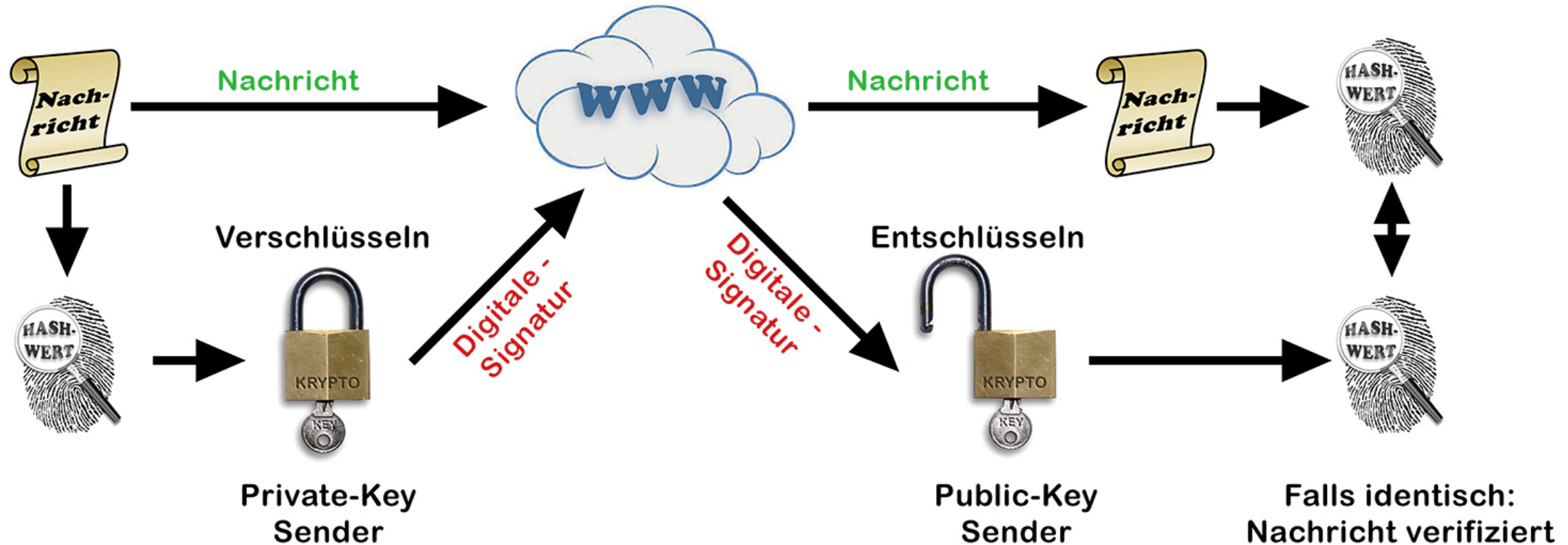
Asymmetrisches Verfahren: Digitale Signatur



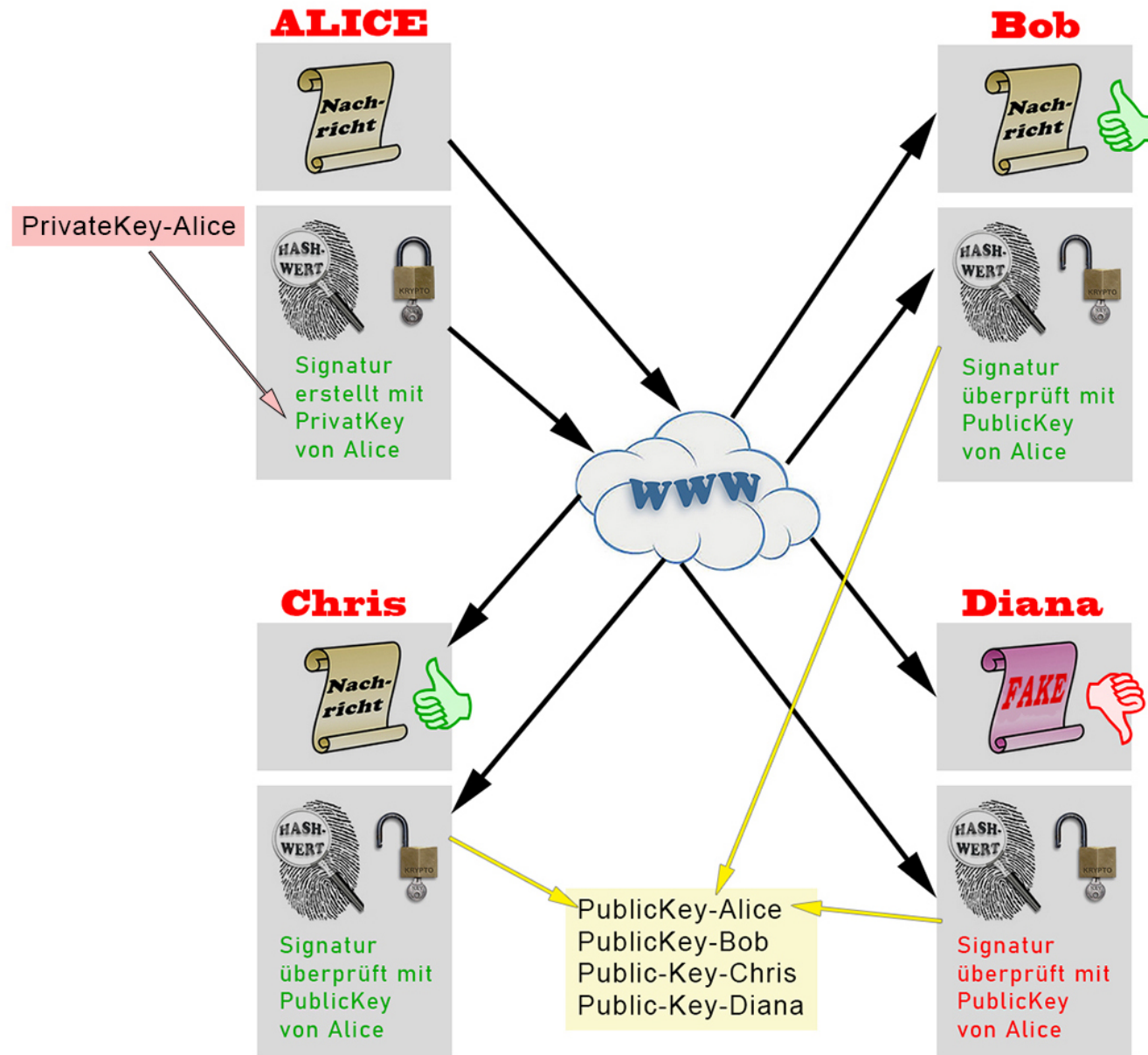
Schlüsselpaar erzeugen



Public-Key veröffentlichen
Private-Key geheim halten



Asymmetrisches Verfahren: Digitale Signatur



Alices Originalnachricht wurde von jemand anderem, aus welchen Gründen auch immer, abgeändert. Der von Alice stammende und entschlüsselte Hashwert stimmt nicht mit dem Hashwert des FAKE-Dokuments überein und dieses ist somit als Fälschung enttarnt.

Aufgabe "Hash-Algorithmus"

Verwenden sie im Cryptool1 unter "**Einzelfahren→Hashverfahren**" die "**Hash-Demo**" um den Hash-Algorithmus zu studieren. Experimentieren sie mit verschiedenen Parametern wie

- Hashfunktion
- Inhalt des aktuellen Dokuments: Tauschen sie beim Originaltext z.B. einen Buchstaben aus oder fügen sie ein Leerzeichen ein.

Folgendes soll dabei geklärt werden:

- Beobachten sie, wie sich der Hashwert auch bei subtilen Textmodifikationen ändert.
- In was unterscheiden sich die verschiedenen Hashfunktionen?
- Welche Hashfunktion erfüllt die aktuellen Sicherheitsanforderungen?



Aufgabe "Digital signieren"

Erstellen sie auf ihrem Desktop eine kurze Textdatei.

Verwenden sie im Cryptool1 unter "Digitale Signaturen/PKI" das Tool "Dokument signieren" um ihre Textdatei zu signieren.

Verwenden sie im Cryptool1 unter "Digitale Signaturen/PKI" das Tool "Signatur überprüfen" um die Signatur ihrer Textdatei zu überprüfen.

Ändern sie in ihrer Textdatei z.B. den ersten Buchstaben.

Überprüfen sie im Cryptool1 unter "Digitale Signaturen/PKI" mit "Signatur überprüfen" erneut die Signatur ihrer Textdatei.

Was stellen sie fest?



Aufgabe "Hash-Funktion auf dem Prüfstand"

Wie sicher ist eigentlich die Hash-Funktion? Passt ein Hashwert wirklich nur zu einem einzigen Original?

Verwenden sie im Cryptool1 unter "**Analyse → Hashverfahren**" das Tool "**Angriff auf den Hashwert der digitalen Signatur**".

Text und Hashwert müssen eigentlich ein-eindeutig übereinstimmen.

Unsichere, veraltete Hashverfahren können das aber nicht zu 100% garantieren und sind dann ein Problem, wenn es gelingt bei verschiedenen Nachrichten einen übereinstimmenden Hashwert zu finden.

Probieren sie das doch gleich mal aus!



Aufgabe "Hash-Funktion auf dem Prüfstand"

Führen sie die folgenden Schritte durch:

1. Erstelle **original.txt** mit Text «**Verkaufe mein Notebook zu CHF 1500.-**»
2. Erstelle von **original.txt** eine Kopie mit Dateinamen **backup.txt**.
3. Erstellen **fake.txt** mit Text «**Verkaufe mein Notebook zu CHF 150.-**»
4. Erstellen zu Kontrollzwecken mit Einzelverfahren→Hashverfahren→MD2 je einen **MD2-Hashwert**.
Feststellung: original.txt und backup.txt haben denselben Hashwert, fake.txt einen anderen.
5. backup.txt kann nun gelöscht werden, brauchen wir nicht mehr.
6. Analyse→Hashverfahren→**Angriff auf den Hashwert der digitalen Signatur**
Harmlose Datei: **original.txt**
Gefährliche Datei: **fake.txt**
7. Den schwächsten **Hashalgorithmus MD2** mit einer signifikante Bitlänge von **16 Bit** verwenden!
Optionen für die **Nachrichtenmodifikation**: Zeichen anhängen / Nicht druckbare Zeichen
8. Man erhält zwei Varianten von den beiden Textdateien:
Von «original.txt»: «**Harmlose Nachricht: MD2, <92 14>**»
Von «fake.txt»: «**Gefährliche Nachricht: MD2, <92 14>**»
Cryptool hat von beiden Dateien Varianten mit kleinen Ergänzungen/Änderungen gefunden bzw. erstellt, die sich in den ersten 16 Bit des Hashwerts nicht unterscheiden: <92 14>
9. Den Vorgang mit längerer signifikanten Bitlänge von z.B. 24,32, etc. wiederholen.
Der Suchvorgang in Cryptool wird immer länger dauern.
Bei einer signifikanten Bitlänge von 128 wäre der Hashwert bei der Textdatei original.txt und fake.txt komplett berechnet. Das heisst, es liegen nun zwei Dokumente vor, die denselben Hashwert besitzen.



Aufgabe "Hash-Funktion auf dem Prüfstand"

Wie kann ich mir als Bösewicht die Unzulänglichkeit von veralteten Hashwertfunktionen zu Nutze machen?

Ich weiss, wenn ich den verakteten Hash-Algorithmus MD2-16Bit benutze, es mir gelingt, zwei verschiedene Dokumente mit demselben Hashwert zu erstellen:

- `original_neu.txt`
- `fake_neu.txt`

Ich brauche nur noch das korrekte Dokument `original_neu.txt` bzw. seinen Hashwert meinem Opfer zur Signatur vorzulegen. Diese Signatur hat bekanntlich für das `fake_neu.txt` auch seine Gültigkeit, weil es sich ja um denselben Hashwert handelt.

Nun nenne ich `fake_neu.txt` in `original.txt` um, ergänze es mit der soeben erstellten Signatur und verteile das Fake-Angebot unter die Leute. Diese können nun das mittels Signatur überprüfte Fake-Verkaufsangebot zum Schaden meines Opfers nutzen.

Schlussfolgerung: Niemals fremde Dokumente unbekannten Inhalts signieren!

(Da aber moderne Signaturverfahren sichere Hashfunktionen mit wesentlich mehr als 16Bit verwenden, ist die Gefahr doch ziemlich gebannt.)

